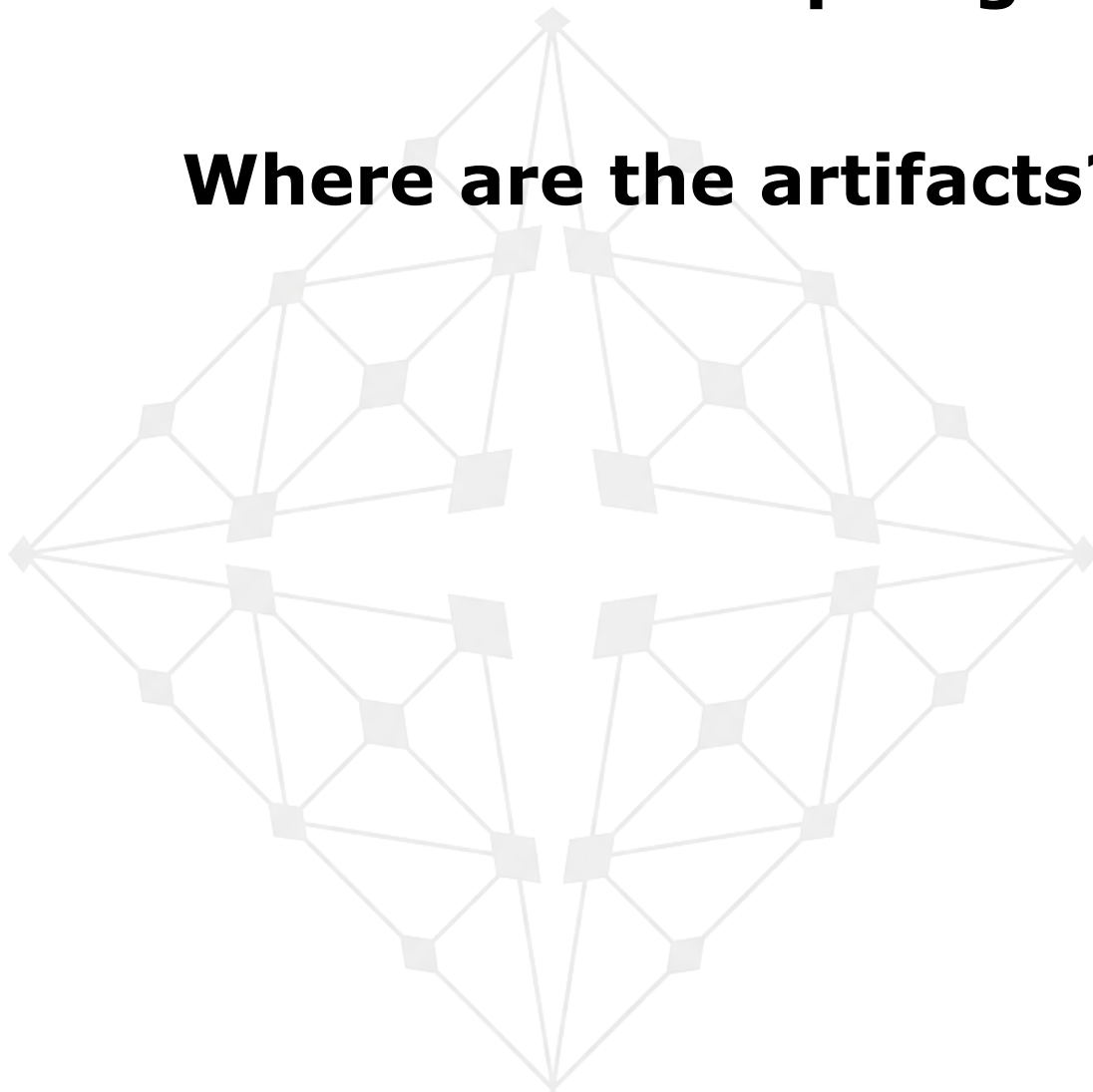


SWUFORCE Write-Up Page

Where are the artifacts?:



SWUFORCE

Digital Forensics

Where are the artifacts?

Team Information

Team Name:

Team Member:

Instructions

Description

시스(Sith)가 잠식한 고대 도시 시스쿠스의 지하 서고에서 봉인된 유물이 발견되었다. 해독 장치로는 "손상됨"만 뜨지만, 서고 깊은 곳의 원본 기록까지 완전히 지워지진 않았다는 전설이 있다.

어둠 속에 남은 흔적을 추적해 봉인을 해제하고, 잊혀진 지식을 되찾아라.

Target	Hash(MD5)
Where_are_the_artifacts.zip	34c963a920cac9cdfc8c2b50e6238db1

Questions

플래그를 찾아내시오. (100pts)

Tools used

Name:	HxD	Publisher:	
Version:	2.5.0.0		
URL:	https://mh-nexus.de/en/hxd/		

Step-by-step methodology

1. ZIP 시그니처 확인

먼저 HxD와 같은 Hex Editor로 Where_are_the_artifacts.zip을 열어보면 파일의 가장 앞부분에서 다음 시그니처를 확인할 수 있다.

50 4B 03 04

이는 ZIP의 Local File Header를 의미하는 시그니처이다.

일반적으로 빈 ZIP 파일이라면 Local File Header 자체가 존재하지 않지만, 이 문제에서는 시작부터 Local File Header가 존재하므로 실제 파일이 포함되어 있다는 것을 알 수 있다.

2. Local File Header 분석

Local File Header의 구조를 분석하면 다음과 같은 정보가 저장되어 있다.

Compression Method : Deflate(0x0008)

Compressed Size : 압축된 데이터의 크기

Uncompressed Size : 원본 데이터의 크기

File Name Length : 파일명 길이

File Name Length를 이용하면 Header 이후에 저장된 파일명이 flag.txt라는 것을 확인할 수 있다.

즉, 압축 프로그램은 파일이 없다고 판단하지만 실제 Local File Header에는 flag.txt의 정보가 그대로 남아 있다.

3. 압축 데이터 위치 계산

ZIP 구조는 다음과 같다.

Local File Header

↓

파일명(flag.txt)

↓

Deflate 압축 데이터

Local File Header의 길이와 파일명 길이를 더하면 Deflate 압축 데이터가 시작되는 위치를 계산할 수 있다.

생성 스크립트에서도

lfh = Header + filename + compressed

순서로 저장하기 때문에 Header와 파일명을 건너뛰면 바로 압축 데이터가 나온다.

4. EOCD 분석

파일의 마지막 부분에는

50 4B 05 06

시그니처가 존재한다.

이는 EOCD(End of Central Directory) 이다.

EOCD를 분석해 보면

Central Directory Entries = 0

Central Directory Size = 0

으로 기록되어 있다.

즉, ZIP은 Central Directory가 존재하지 않는 것처럼 기록되어 있으며, 대부분의 압축 프로그램은 Central Directory를 기준으로 내부 파일 목록을 생성하기 때문에 빈 ZIP 파일이라고 판단한다.

5. Deflate 데이터 추출

Central Directory는 없지만 Local File Header는 정상적으로 존재하므로 Header의 정보를 이용해 Deflate 압축 데이터를 직접 추출할 수 있다.

추출한 데이터는 ZIP에서 사용하는 Raw Deflate 형식으로 압축되어 있다.

6. 데이터 복원

추출한 Deflate 데이터를 Python의 zlib(Raw Deflate) 또는 CyberChef 등을 이용하여 복원하면 원본 파일의 내용을 확인할 수 있다.

- cskws{h1dd3n_1n_th3_v01d_of_cysku5}